Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

К В А Н Т О В А Я М Е Х А Н И К А

VI СЕМЕСТР

Лектор: *Никитин Николай Викторович*

Автор: *Петракова Анастасия*
Проект на Github

весна 2026

Содержание

Лекция 6 2
§X.6 Концепция локального реализма 2
§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла. 2
§X.8 Граница Цирельсона 3
§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла 4
§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха 6

Лекция 6

§X.6 Концепция локального реализма

В процессе развития квантовой теории возник вопрос о том, является ли квантовая физика наиболее общей теорией и можно ли свести ее к классической физике? Существуют ли какие-то скрытые параметры, которые позволят объединить две теории? На самом деле, в рамках обсуждаемой в данном параграфе концепции, нет. Для доказательства, начнем с формулировки того, какие системы мы можем считать классическими.

В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен предложили **концепцию локального реализма**, основанную на трех принципах. Приведем эти принципы с использованием современной терминологии.

1. Классический реализм: совокупность всех наблюдаемых совместно измерима, или, всегда существуют все совместные вероятности для любых значений спектра всех наблюдаемых. Например, пусть есть две наблюдаемые — F со спектром $\{f_i\}$ и F' со спектром $\{f'_j\}$, тогда их совместная вероятность

$$0 \leqslant w(f_i,\, f'_j \mid F,\, F') \leqslant 1$$

2. Локальность: пусть система состоит из двух подсистем, одну из которых измеряют с помощью классического измерительного прибора D_1 в точке пространства-времени $(t_1,\, \vec{r}_1)$, а другую прибором D_2 в точке $(t_2,\, \vec{r}_2)$. Если в любой момент измерения эти две точки разделены пространственно-подобным интервалом, то никакое изменение D_1 не влияет на измерения D_2, и наоборот.

3. Свобода воли (экспериментатора): при обработке экспериментальных данных измерения классического прибора можно пользоваться вероятностными методами из экспериментальной физики. Это неформальная формулировка.

§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла.

Определение 0.1. Дихотомная величина (наблюдаемая) — наблюдаемая, спектр которой состоит из двух собственных значений: +1 и -1.

Предположим, что локальный реализм справедлив. В этом предположении рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) и (2). В первой подсистеме введем две дихотомные наблюдаемые: F со спектром $\{f_i\} = (-1)^i$, $i = \{0,\, 1\}$ и F' со спектром $\{f'_j\} = (-1)^j$, $j = \{0,\, 1\}$. Аналогичным образом во второй подсистеме введем G и G' со спектрами $\{g_k\} = (-1)^k$, $k = \{0,\, 1\}$ и $\{g'_m\} = (-1)^m$, $m = \{0,\, 1\}$ соответственно.

Предположим, что между (1) и (2) существует некая корреляция, т.е. $\langle FG\rangle =\neq \langle F\rangle\langle G\rangle$.

$$\langle F\rangle = \sum_{i=0}^{1} f_i\; w(f_i \mid F), \qquad \langle G\rangle = \sum_{k=0}^{1} g_k\; w(g_k \mid G)$$

$$\langle FG\rangle - \langle FG\rangle + \langle FG\rangle + \langle FG\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w_{ik}$$

w_{ik} существуют из принципа классического реализма.

Рассмотрим эксперимент с точки зрения наблюдателя за первой подсистемой, который ничего не знает о второй. Тогда

$$\sum_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F)$$

С точки зрения классической теории вероятности такая запись некорректна, должно быть $\sum\limits_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F,\, G)$. Но в таком случае результат измерений зависит и от наблюдаемой G, т.е. нет локальности и мы получим сверхсветовую коммуникацию между измерительными приборами. Полученной условие назвается **NS-условием**, или no-signal condition.

Из классического реализма, если есть $f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m$, то всегда существует совместная вероятность $w(f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m \mid F,\, F',\, G,\, G') = w_{ijkm} \leqslant 1 \Longrightarrow$ с учетом NS-условия $w_{ik} = \sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} w_{ijkm} \Longrightarrow \langle F\rangle = \sum\limits_{i=0}^{1}\sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{k=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} f_i g_k w_{ijkm}$.

Определение 0.2. Сумма Белла — это

$$\langle S\rangle = \langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{j=0}^{1}\sum_{k=0}^{1}\sum_{m=0}^{1} w_{ijkm} S_{ijkm},$$

где $S_{ijkm} = (f'_j + f_i)g_k + (f'_j - f_i)g'_m$

Из определения $S_{0111} = (f'_1 + f_0)g_1 + (f'_1 - f_0)g'_1 = 2$. Аналогично можно показать, что для любых комбинаций $i,\, j,\, k,\, m$ выполнено $S_{ijkm} = 2 \Longrightarrow -2 \leqslant \langle S\rangle \leqslant 2$.

Теорема 0.1 (Неравенство Белла)**.** *Если для физической системы справедлива концепция локального реализма, то всегда верно, что*

$$|\langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle| \leqslant 2$$

§X.8 Граница Цирельсона

Определение 0.3. Максимально возможное значение $|\langle S\rangle|$ в рамках квантовой механики называется **границей Цирельсона**.

Предположим, что теперь действует квантовая механика, а не локальный реализм. Рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) в пространстве $\mathcal{H}^{(1)}$ и (2) в пространстве $\mathcal{H}^{(2)}$, общее пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$.

В подсистеме (1) введем дихотомные наблюдаемые F и F'. В квантовой механике им сопоставляются эрмитовы операторы $\hat{F}$ и $\hat{F}'$ соответственно. Считаем, что $[\hat{F},\, \hat{F}'] \neq 0$. Общее условие того, что оператор отвечает дихотомной наблюдаемой: $\hat{F}^2 = (\hat{F}')^2 = \hat{1}^{(1)}$. В

(2) аналогичным образом введем дихотомные наблюдаемые G и G', которым сопоставим $\hat{G}$ и $\hat{G}'$ такие, что $[\hat{G}, \hat{G}'] \neq 0$ и $\hat{G}^2 = (\hat{G}')^2 = \hat{1}^{(2)}$. Расширим полученные операторы на пространство $\mathcal{H}$:

$$\hat{\mathcal{F}} = \hat{F} \otimes \hat{1}^{(2)},\ \hat{\mathcal{F}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{F}}' = \hat{F}' \otimes \hat{1}^{(2)},\ (\hat{\mathcal{F}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}} = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G},\ \hat{\mathcal{G}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}}' = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G}',\ (\hat{\mathcal{G}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$

Мы предполагаем, что $[\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{F}}'] \neq 0$ и $[\hat{\mathcal{G}}, \hat{\mathcal{G}}'] \neq 0 \Longrightarrow [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}'] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}'] = 0$. Тогда **оператор Белла**:

$$\hat{S} = \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}}' + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}}' = \hat{F} \otimes \hat{G} - \hat{F} \otimes \hat{G}' + \hat{F}' \otimes \hat{G} + \hat{F}' \otimes \hat{G}'$$

Рассмотрим оператор $\hat{O} = 2\sqrt{2}\ \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} - \hat{S} =$ (в силу дихотомности) $= \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathcal{F}}^2 + (\hat{\mathcal{F}}')^2 + \hat{\mathcal{G}}^2 + (\hat{\mathcal{G}}')^2) - \hat{S} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 + \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2)$, где $\hat{O}_1 = \hat{\mathcal{F}} - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}}$, $\hat{O}_2 = \hat{\mathcal{F}}' - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}} \Longrightarrow$

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle \psi | \hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2 | \psi \rangle) \geqslant 0$$

Тогда

$$0 \leqslant \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = 2\sqrt{2} \langle \psi | \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} | \psi \rangle - \langle \hat{S} \rangle_\psi = 2\sqrt{2} - \langle \hat{S} \rangle \implies \langle \hat{S} \rangle \leqslant 2\sqrt{2}$$

Анаогично можно показать, что $\langle \hat{S} \rangle \geqslant -2\sqrt{2}$. Итого:

$$|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2\sqrt{2}$$

Но, как было показано в предыдущем параграфе, в классической физике $|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2$. Следовательно, квантовая механика не сводится к концепции локального реализма, а значит, и к классической физике. Это можно измерить экспериментально, и, более того, можно предъявить квантовую систему, на которой достигается граница Цирельсона.

§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла

Рассмотрим 2 спина 1/2 в состоянии Белла $|\psi_-\rangle = |s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle$. Введем 4 единичных вектора, задающих неколлинеарные направления: $\vec{a}$, $\vec{a'}$, $\vec{b}$, $\vec{b'}$. Введем операторы удвоенной проекции спина на каждое направление:

$$(1): \qquad \hat{F} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)}),\ \hat{F}' = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})$$

$$(2): \qquad \hat{G} = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)}),\ \hat{G}' = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})$$

Здесь $\vec{\sigma}$ — матрица Паули. Эти операторы дихотомны:

$$\hat{F}^2 = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = \vec{a}^2\hat{1} = \hat{1}^{(1)} = \vec{a'}^2\hat{1} = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = (\hat{F}')^2$$

$$\hat{G}^2 = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = \vec{b}^2\hat{1} = \hat{1}^{(2)} = a\vec{b'}^2\hat{1} = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = (\hat{G'})^2$$

Найдем коммутатор $[\hat{F},\, \hat{F'}]$. Из осеннего семестра помним, что $\sigma_j\sigma_i = \delta_{ij}\hat{1} + i\sum\limits_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l$, следовательно,

$$\hat{F}\hat{F'} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})(\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)}) = \left(\sum_j a_j\sigma_j^{(1)}\right)\left(\sum_k a'_k\sigma_k^{(1)}\right) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k(\sigma_j^{(1)}\sigma_k^{(1)}) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k\left(\delta_{ij}\hat{1} + i\sum_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l^{(1)}\right) =$$

$$= (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i\sum_l \sigma_l^{(1)}\left(\sum_{j,\ k}\varepsilon_{jkl}a_j a'_k\right) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Аналогично,

$$\hat{F'}\hat{F} = (\vec{a'}\vec{a})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a'}\times\vec{a}]) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} - i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Тогда коммутатор

$$[\hat{F},\, \hat{F'}] = \hat{F}\hat{F'} - \hat{F'}\hat{F} = 2i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}]) \neq 0, \text{ т.к. } \vec{a} \text{ и } \vec{a'} \text{ неколлинеарны}$$

Аналогичным образом можно показать, что $[\hat{G},\, \hat{G'}] \neq 0$.

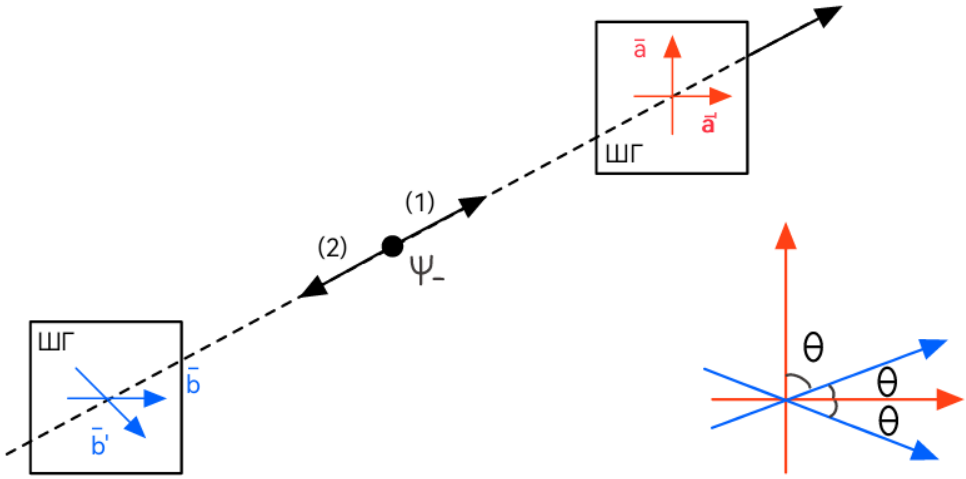
На семинарах было получено соотношение

$$\langle FG\rangle = \langle\psi_-|\hat{F}\otimes\hat{G}|\psi_-\rangle = -(\vec{a}\vec{b})$$

Отсюда

$$|\langle S\rangle| = |(\vec{a}\vec{b}) - (\vec{a}\vec{b'}) + (\vec{a'}\vec{b}) + (\vec{a'}\vec{b'})| \qquad (*)$$

Пусть в какой-то точке в покое родилось состояние ψ_-, а потом из него полетели две частицы, как показано на рисунке.



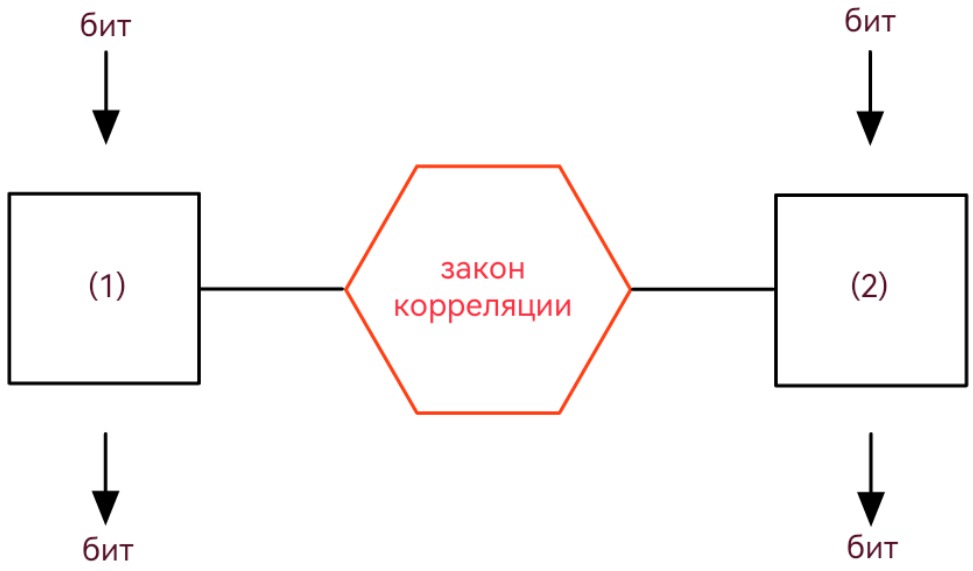
Принимая $\theta = \theta_{ab} = \theta_{a'b} = \theta_{a'b'} = \dfrac{\pi}{4}$, получим

$$(*) = |3\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3\pi}{4}| = |4\cos\frac{\pi}{4}| = 2\sqrt{2}$$

§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха

Рассмотрим случай, когда $\langle FG\rangle = \langle F'G\rangle = \langle F'G'\rangle = 1$, $\langle FG'\rangle = -1$. Тогда мы получим максимум суммы Белла $\langle S\rangle = 4$. Но, как было показано ранее, ни концепция локального реализма, ни квантовая механика не дотягивают до этого значения. На данный момент не существует теории, описывающей законы физики так, чтобы достичь $max\ |\langle S\rangle|$. Но можно задать некий абстрактный закон корреляции, позволяющий математически получить $|\langle S\rangle| = 4$: **локальные ящики Попеску-Рорлиха**. Опишем их идею.

Пусть имеются два черных ящика ((1) и (2)), между которыми есть некий, возможно нелокальный, закон корреляции. На вход первому ящику подается классический бит $X = \{0,\ 1\} = \{F,\ F'\}$, на выходе получаем, бит $a = \{0,\ 1\}$, $(-1)^a = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой. На вход второму ящику подается классический бит $Y = \{0,\ 1\} = \{G,\ G'\}$, на выходе получаем, бит $b = \{0,\ 1\}$, $(-1)^b = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой.



Эта конструкция описывается вероятностями $w(a,\ b \mid X,\ Y)$ (16 штук). Пусть теперь ящики удовлетворяют NS-условию:

$$\sum_{a=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(b \mid Y), \qquad \sum_{b=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(a \mid X),$$

и условию локальности

$$\forall X = \{0,\ 1\}\ w(a = 0 \mid X) = w(a = 1 \mid X) = \frac{1}{2}$$

$$\forall Y = \{0,\ 1\}\ w(b = 0 \mid Y) = w(b = 1 \mid Y) = \frac{1}{2}$$

Тогда $\langle FG\rangle$ перейдет в

$$\langle XY\rangle = \sum_{a=0}^{1}\sum_{b=0}^{1}(-1)^a(-1)^b w(a,\ b \mid X,\ Y)$$

$$\Longrightarrow \langle S \rangle = \langle 10 \rangle - \langle 11 \rangle + \langle 00 \rangle + \langle 01 \rangle$$

Тогда при корреляционном законе $XY = a \oplus b$, где $\oplus$ — сложение по модулю 2, получим $|\langle S \rangle| = 4$.